

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER



Übungsbeispiele

Eindimensionale Bewegung



Leicht



Mittel



Schwer

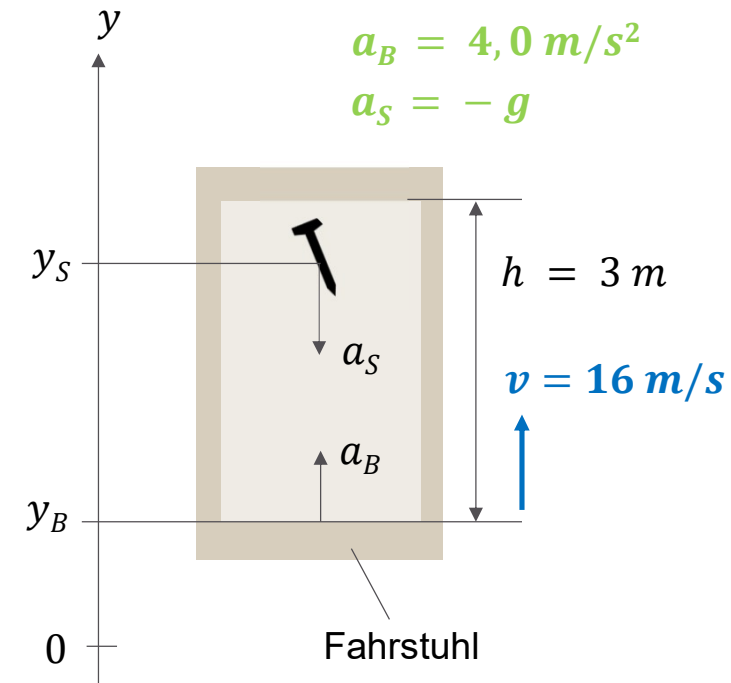
ÜBUNGSBEISPIEL 01 - SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

Während sie in einem Fahrstuhl stehen, sehen sie eine Schraube von der 3 m hohen Decke herabfallen.

- a) Wie lange fällt die Schraube bis sie auf den Boden des Fahrstuhls auftritt, wenn der Fahrstuhl gerade nach oben abfährt und dabei mit $a_B = 4,0 \text{ m/s}^2$ beschleunigt?

Wir nehmen nun an, dass der gleiche Fahrstuhl mit einer Geschwindigkeit von 16 m/s nach oben fährt, wenn sich die Schraube von der Decke löst.

- b) Wie weit steigt der Fahrstuhl, bis die Schraube zu Boden gefallen ist?
- c) Wie groß sind die Geschwindigkeiten der Schraube und des Fahrstuhls, wenn die Schraube auf den Boden auftritt?
- d) Mit welcher Geschwindigkeit relativ zum Boden schlägt die Schraube auf?



ÜBUNGSBEISPIEL 01 – SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

ad a) Wenn die Schraube auf dem Boden auftrifft, dann ist $y_S = y_B$.

Die Ortsfunktion für Boden und Schraube lautet:

$$y_B - y_{0,B} = \frac{1}{2} a_B t^2 + v_{0,B} t, \quad y_S - y_{0,S} = \frac{1}{2} a_S t^2 + v_{0,S} t$$

Bei $t = t_1$ trifft die Schraube auf den Boden auf. Zu diesem Zeitpunkt sind die Orte von Schraube und Boden gleich.

$y_S = y_B$, $v_{0,B} = v_{0,S} \rightarrow$ somit ist:

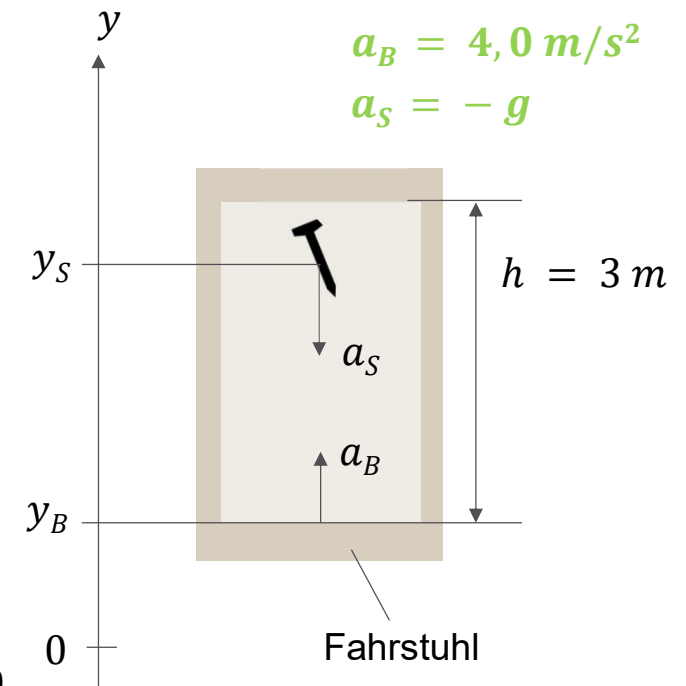
$$\frac{1}{2} a_S t_1^2 + v_{0,S} t_1 + y_{0,S} = \frac{1}{2} a_B t_1^2 + v_{0,B} t_1 + y_{0,B}$$

$$\frac{1}{2} a_S t_1^2 + y_{0,S} = \frac{1}{2} a_B t_1^2 + y_{0,B}$$

$$\begin{aligned} y_{0,B} &= 0, & a_B &= 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \\ y_{0,S} &= h = 3 \text{ m}, & a_S &= -g \end{aligned}$$

damit ist: $-\frac{1}{2} g t_1^2 + h = \frac{1}{2} a_B t_1^2 + 0$

$$\rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g + a_B}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3 \text{ m}}{9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} + 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}} = 0,659 \text{ s}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 01 – SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

ad b) Wie weit steigt der Fahrstuhl, bis die Schraube zu Boden gefallen ist?

$$\begin{aligned} y_B - y_{0,B} &= \frac{1}{2} a_B t_1^2 + v_{0,B} t_1 = \\ &= \frac{1}{2} 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (0,659 \text{ s})^2 + 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot (0,659 \text{ s}) = \boxed{11,41 \text{ m}} \end{aligned}$$

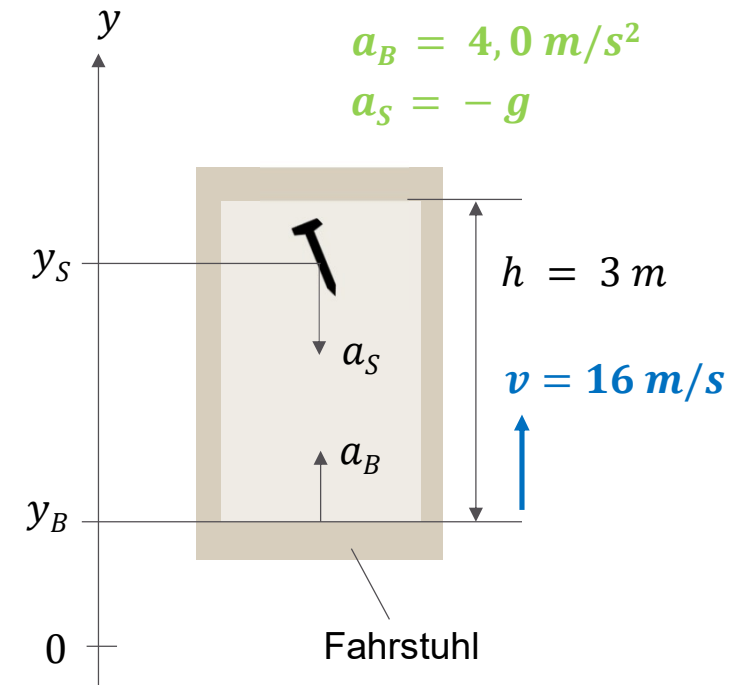
ad c) Wie groß sind die Geschwindigkeiten der Schraube und des Fahrstuhls, wenn die Schraube auf den Boden auftritt?

$$v_S = -gt_1 + v_{0,S} = -9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (0,659 \text{ s}) + 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \boxed{9,53 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

$$v_B = a_B t_1 + v_{0,B} = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (0,659 \text{ s}) + 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \boxed{18,64 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

ad d) Mit welcher Geschwindigkeit relativ zum Boden schlägt die Schraube auf?

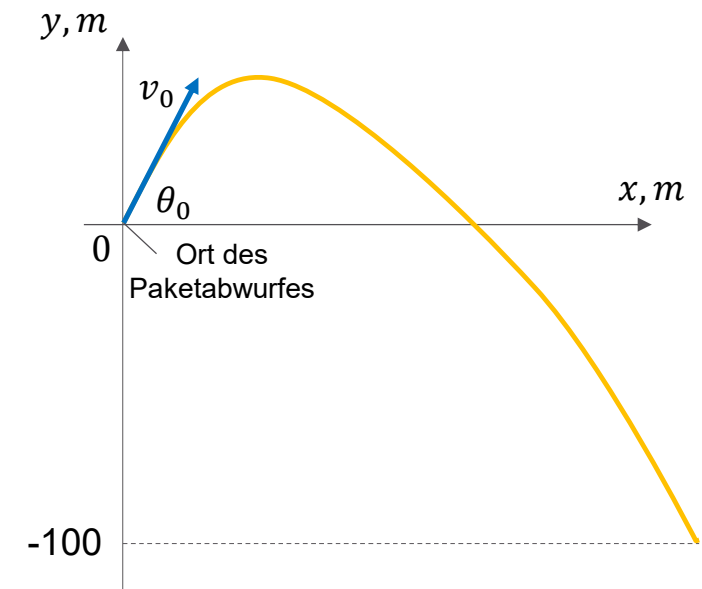
$$v_S^B = v_S - v_B = 9,53 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} - 18,64 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \boxed{9,10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 02 – SCHRÄGER WURF

Ein Hubschrauber wirft ein Versorgungspaket für Hochwasseropfer ab, die auf einem See treiben, der Hochwasser führt. Beim Abwurf ist der Hubschrauber in einer Höhe 100 m direkt über dem Floß, wobei er mit 25 m/s unter einem Winkel von $\theta_0 = 36,9^\circ$ zur Horizontalen steigt.

- a) Wie lange ist das Paket in der Luft?
- b) In welcher Entfernung vom Floß kommt das Paket auf?
- c) Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets, wenn er mit konstanter Geschwindigkeit fliegt?



ÜBUNGSBEISPIEL 02 – SCHRÄGER WURF

ad a) $y(t) = y_0 + v_{0,y}t - \frac{1}{2}gt^2$

mit $y_0 = 0 \rightarrow y(t) = v_{0,y}t - \frac{1}{2}gt^2$

$$0 = \frac{1}{2}gt^2 - v_{0,y}t + y(t) \text{ und damit: } t = \frac{v_{0,y} \mp \sqrt{v_{0,y}^2 - 2gy(t)}}{g}$$

$$v_{0,y} = |v_0| \sin \theta_0 = (25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot \sin 36,9^\circ = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

damit ergibt sich:

$$t = \frac{15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \mp \sqrt{(15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 - 2 \cdot (9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot (-100)}}{9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$$

und somit $t = -3,24 \text{ s}$ oder **$t = 6,30 \text{ s}$**

Wie lange ist das Paket in der Luft?

ad b) $v_{0,x} = |v_0| \cos \theta_0 = (25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot \cos 36,9^\circ = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$x = v_{0,x}t = (20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot (6,3 \text{ s}) = \mathbf{126 \text{ m}}$$

In welcher Entfernung vom Floß kommt das Paket auf?

ad c) $x_H = v_{0,x}t = (20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot (6,3 \text{ s}) = \mathbf{126 \text{ m}}$

$$y_H = y_0 + v_{0,y}t = 0 + (15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot (6,3 \text{ s}) = \mathbf{94,5 \text{ m}}$$

Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets?

Übungsbeispiele im Selbststudium

Eindimensionale Bewegung



Leicht



Mittel



Schwer

ÜBUNGSBEISPIEL 03 – SENKRECHTER WURF

Eine Kugel wird mit der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 20 \text{ m/s}$ senkrecht nach oben geworfen.

Gesucht sind Wurfhöhe h , Steigzeit t_s und Wurfzeit t_w

Lösung:

$$t_s = 2,04 \text{ s}$$

$$t_w = 4,08 \text{ s}$$

$$h = 20,387 \text{ m}$$

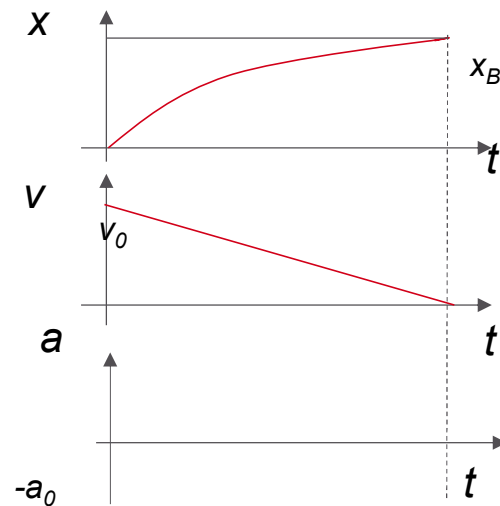
Rechenweg siehe Holzmann Seite 12, Beispiel 1.4

ÜBUNGSBEISPIEL 04 - BREMSMANÖVER

Ein Fahrzeug bremst auf ebener Straße mit konstanter Bremsverzögerung. Der Bremsweg beträgt $x_B = 50 \text{ m}$.

- a) Man skizziere den Verlauf der Funktionen $a(t)$, $v(t)$ und $x(t)$.
- b) Welche Geschwindigkeit v_0 hatte das Fahrzeug bei Bremsbeginn, wenn der Betrag der Bremsverzögerung mit $a_0 = 4 \text{ m/s}^2$ angenommen wird?
- c) Wie groß ist dann die Bremszeit t_B ?

Lösung: a)



b) $v_0 = 72 \text{ km/h}$

c) $t_B = 5 \text{ s}$

Rechenweg siehe Holzmann Seite 13, Beispiel 1.5

ÜBUNGSBEISPIEL 05 - FÖRDERKORB

Ein Förderkorb erreicht beim Anfahren mit konstanter Beschleunigung a_1 nach $t_1 = 8 \text{ s}$ seine volle Geschwindigkeit $v_2 = 12 \text{ m/s}$, die er beibehält bis er auf dem letzten Teil der Gesamtstrecke $x_3 = 480 \text{ m}$ auf einem Wege $(x_3 - x_2) = 72 \text{ m}$ mit konstanter Bremsverzögerung a_3 bis zum Stillstand abgebremst wird.

Gesucht: Man skizziere für die drei Bewegungsabschnitte den Verlauf der Funktionen $a(t)$, $v(t)$ und $x(t)$ und berechne die Anfahrbeschleunigung a_1 , den Anfahrweg x_1 , die Bremszeit $(t_3 - t_2)$, die Bremsverzögerung a_3 , den Weg $(x_2 - x_1)$ und die Fahrzeit $(t_2 - t_1)$ im zweiten Bewegungsabschnitt sowie die Gesamtzeit t_3 .

Lösung:

$$a_1 = 1,5 \text{ m/s}^2$$

$$x_1 = 48 \text{ m}$$

$$t_3 - t_2 = 12 \text{ s}$$

$$a_3 = -1 \text{ m/s}^2$$

$$(t_2 - t_1) = 30 \text{ s}$$

$$t_3 = 50 \text{ s}$$

*Skizzen für die
Bewegungsabschnitte
analog zu Übung 01 & 02*

Rechenweg siehe Holzmann Seite 15, Beispiel 1.7